

Կադր առ Կադր Անիմացիա (Frame-by-Frame)

Ուսումնական ուղեցույց սկսնակների համար

Կադր առ կադր (Frame-by-Frame) անիմացիան դասական անիմացիայի հիմնաքարն է, որտեղ յուրաքանչյուր կադր նկարվում կամ փոփոխվում է առանձին-առանձին: Թեև այս մեթոդը պահանջում է ժամանակ և համբերություն, այն ապահովում է բացարձակ ստեղծագործական ազատություն և թույլ է տալիս ստեղծել բարդ, օրգանական շարժումներ (օրինակ՝ կերպարի քայլք, ծիսի կամ ջրի շարժում):

1. Հիմնական հասկացություններ ժամանակային սանդղակի վրա

Այս մեթոդով աշխատելիս անհրաժեշտ է տարբերել կադրերի հետևյալ տեսակները.

- **Բանալիային կադր (Keyframe - F6):** Կադր, որտեղ տեղի է ունենում պատկերի կամ շարժման փոփոխություն: Ժամանակային սանդղակի վրա այն պատկերվում է *սև կետիկով*:
- **Դատարկ բանալիային կադր (Blank Keyframe - F7):** Այն մաքրում է բեմահարթակի պարունակությունը՝ թույլ տալով հաջորդ կադրում նոր պատկեր նկարել: Պատկերվում է *դատարկ շրջանակով*:
- **Հասարակ կադր (Frame - F5):** Երկարացնում է նախորդ բանալիային կադրի տեսանելիությունը ժամանակի մեջ՝ առանց որևէ փոփոխության:

2. Ստեղծման քայլ առ քայլ ալգորիթմը

1. Ստեղծեք նոր բանալիային կադր առաջին կադրում և նկարեք ձեր օբյեկտի սկզբնական դիրքը:
2. Սեղմեք **F6** հաջորդ կադրում՝ նախորդ պատկերը կրկնօրինակելու համար, և մկնիկով կամ գործիքներով այն մի փոքր տեղաշարժեք կամ ձևափոխեք:
3. Եթե ցանկանում եք նկարել բոլորովին նոր պատկեր, սեղմեք **F7** և նկարեք հաջորդ փուլը:
4. Կրկնեք այս գործողությունը այնքան, մինչև շարժումն ամբողջանա: Սեղմեք **Ctrl + Enter** արդյունքը տեսնելու համար:

3. Անփոխարինելի գործիք՝ Կաղնու կեղև (Onion Skin)

Քանի որ կադր առ կադր անիմացիայում կարևոր է տեսնել նախորդ և հաջորդ կադրերի դիրքերը՝ ճշգրիտ շարժում ստանալու համար, օգտագործվում է **Onion Skin** ֆունկցիան (գտնվում է Timeline-ի ներքևի կամ վերևի վահանակում):

Ինչպես է այն աշխատում

Այն կիսաթափանցիկ տեսքով բեմահարթակի վրա միաժամանակ ցուցադրում է ընթացիկ կադրից առաջ և հետո գտնվող մի քանի կադրերը: Սա թույլ է տալիս տեսնել շարժման հետագիծը և խուսափել կտրուկ ցատկերից:

Onion Skin-ի տեսակները

- **Onion Skin:** Ցուցադրում է կադրերը գունավոր կիսաթափանցիկ շերտերով:
- **Onion Skin Outlines:** Ցուցադրում է նախորդ/հաջորդ կադրերի միայն եզրագծերը (կոնտուրները), ինչը չի ծանրաբեռնում էկրանը:

4. Ուսումնական խորհուրդներ արդյունավետության համար

Կադրերի արագություն (FPS - Frames Per Second)

Լռելայն Adobe Animate-ում սահմանված է 24 FPS (24 կադր վայրկյանում): Դասական անիմացիա ստեղծելիս պարտադիր չէ նկարել բոլոր 24 կադրերը. կարող եք նկարել յուրաքանչյուր 2-րդ կադրը (նկարչություն «երկուսներով»՝ Animation on Twos), ինչը կխնայի ձեր ժամանակը՝ պահպանելով սահունությունը:

Պատրաստված է ձեր կայքի օգտատերերի համար • Ներբեռնելի ուսումնական ձեռնարկ (Մաս 3)